

La Ecuación Normal

Normal Equations: Predictor's Rise in the Arena.

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

- 1 Propiedades de las matrices
- 2 Función de Costo

Como las piedras angulares del Partenón



**las matrices sostienen en silencio la
estructura de la regresión**

Propiedades de las Matrices

1. Derivada de una Forma Cuadrática

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(\theta^\top A \theta) = 2A\theta \quad (\text{si } A \text{ es simétrica, } A^\top = A) \quad (1)$$

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\theta \in \mathbb{R}^{n \times 1}$.

2. Conmutatividad del Producto Escalar

$$a^\top b = b^\top a \quad \text{para vectores } a, b \in \mathbb{R}^{n \times 1} \quad (2)$$

- Permite simplificar $\theta^\top X^\top y = y^\top X \theta$.

3. Derivada de un Término Lineal

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(b^\top \theta) = b \quad \text{con } b \in \mathbb{R}^{n \times 1} \quad (3)$$

4. Derivada de una Constante

$$\frac{\partial c}{\partial \theta} = 0 \quad (\text{ejemplo: } y^\top y \text{ respecto a } \theta) \quad (4)$$

5. Invertibilidad de $X^T X$

$$(X^T X)^{-1} \quad (5)$$

existe si X tiene rango completo (columnas linealmente independientes).

Propiedades de las Matrices

La herramienta más poderosa que las matemáticas nos dió. El álgebra matricial.



Porque esto es en lo que creemos. Precisión.

Contenido

- 1 Propiedades de las matrices
- 2 Función de Costo

Función de Costo - Formulación Inicial

Objetivo: Minimizar el error cuadrático medio entre predicciones ($X\theta$) y valores reales (y).

Expresión vectorial:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \|X\theta - y\|^2 \quad (6)$$

- $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$: Matriz de diseño (m ejemplos, n características).
- $\theta \in \mathbb{R}^{n \times 1}$: Vector de parámetros.
- $y \in \mathbb{R}^{m \times 1}$: Vector de valores reales.
- $\frac{1}{2m}$: Factor de normalización (evita escalado en derivadas).

Expansión de la Función de Costo

Desarrollo algebraico:

$$\begin{aligned} J(\theta) &= \frac{1}{2m} (X\theta - y)^\top (X\theta - y) \\ &= \frac{1}{2m} (\theta^\top X^\top X\theta - \theta^\top X^\top y - y^\top X\theta + y^\top y) \\ &= \frac{1}{2m} (\theta^\top X^\top X\theta - 2\theta^\top X^\top y + y^\top y) \\ &= \frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X\theta - \frac{1}{m} \theta^\top X^\top y + \frac{1}{2m} y^\top y \end{aligned}$$

Función de Costo expandida

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X \theta - \frac{1}{m} \theta^\top X^\top y + \frac{1}{2m} y^\top y \quad (7)$$

Antes de derivar término a término

- $\theta^\top X^\top y = y^\top X \theta$ (propiedad de simetría en producto escalar).
- $y^\top y$ es constante respecto a θ .

Derivada del Término Cuadrático

$$J(\theta) = \underline{\frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X \theta} - \frac{1}{m} \theta^\top X^\top y + \frac{1}{2m} y^\top y \quad (8)$$

Derivada:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X \theta \right) &= \frac{1}{2m} \cdot 2X^\top X \theta \\ &= \frac{1}{m} X^\top X \theta \end{aligned}$$

Regla de derivación matricial

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (\theta^\top A \theta) = 2A\theta$$

si A es simétrica

Derivada del Término Lineal

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X \theta - \underline{\frac{1}{m} \theta^\top X^\top y} + \frac{1}{2m} y^\top y \quad (9)$$

Derivada:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(-\frac{1}{m} \theta^\top X^\top y \right) = -\frac{1}{m} X^\top y$$

Regla de derivación matricial

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (\theta^\top b) = b$$

para vector b constante

Derivada del Término Constante

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X \theta - \frac{1}{m} \theta^\top X^\top y + \underline{\frac{1}{2m} y^\top y} \quad (10)$$

Derivada:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{2m} y^\top y \right) = 0$$

Observación

$y^\top y$ es constante respecto a θ

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} (y^\top y) = 0$$

Derivada total

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \theta^\top X^\top X \theta - \frac{1}{m} \theta^\top X^\top y + \frac{1}{2m} y^\top y \quad (11)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = \frac{1}{m} X^\top X \theta - \frac{1}{m} X^\top y \quad (12)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = \frac{1}{m} (X^\top X \theta - X^\top y) \quad (13)$$

**Un guerrero no desciende paso
a paso en gradientes. . .**



**cuando puede alzar la espada
de la Ecuación Normal.**

Ecuación Normal - Condición de Optimalidad

Derivada total:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = \frac{1}{m} (X^\top X \theta - X^\top y) \quad (14)$$

Igualando a cero para minimizar $J(\theta)$:

$$\frac{1}{m} (X^\top X \theta - X^\top y) = 0 \quad (15)$$

$$X^\top X \theta = X^\top y \quad (16)$$

Interpretación

- Sistema lineal de ecuaciones (n ecuaciones, n incógnitas).
- $X^\top X$ debe ser invertible (i.e., columnas de X linealmente independientes).

Solución Óptima θ

Despejando θ paso a paso:

$$X^T X \theta = X^T y \quad (17)$$

$$(X^T X)^{-1} X^T X \theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$I \theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Observaciones sobre la Solución

Interpretación

- Solución analítica exacta (no requiere métodos iterativos como gradiente descendente).
- Costo computacional: $O(n^3)$ por la inversión matricial (limitante para $n > 10^4$).
- Útil en problemas pequeños/medianos o para inicializar métodos iterativos.

Nota

Requiere que $X^\top X$ sea invertible. Si X tiene columnas linealmente dependientes, se necesitan técnicas como regularización.

Cálculo de θ en Julia

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (18)$$

Forma 1: usando la inversa explícita

```
 $\theta = \text{inv}(\text{transpose}(X) * X) * \text{transpose}(X) * y$ 
```

*# Forma 2: usando los operadores ' y *

```
 $\theta = (X' * X) \setminus (X' * y)$ 
```

Nota sobre el operador $'$

En Julia, el operador $'$ aplica la transpuesta conjugada (Hermitiana).

- Para matrices con datos reales, $'$ y $\text{transpose}()$ son equivalentes.
- Para matrices con datos complejos, $'$ también hace conjugación, mientras que $\text{transpose}()$ solo transpone.

Antes solo observaba los datos



Ahora los modelo y predigo el futuro